

六年级下册总复习知识要点

第一部分 代数

一、整数的分类和整除的有关概念、结论。

1. 整数分为正整数、0 和负整数。
2. 用来表示物体个数的 0、1、2、3、4、5……都是自然数，一个物体也没有，就用 0 表示，0 是最小的自然数；自然数包括正整数和 0。
3. 如果整数 a 除以整数 b ($b \neq 0$)，商是整数而没有余数，我们就说 a 能被 b 整除，也可以说 b 能整除 a 。如果 a 能被 b 整除，那么 a 叫做 b 的倍数， b 叫做 a 的因数。
4. 一个数的因数个数是有限的，其中最小的因数是 1，最大的因数是它本身。
5. 一个数的倍数的个数是无限的，最小的倍数是它本身，没有最大的倍数。
6. 一个数最大的因数和最小的倍数相等，都是它本身。
7. 最小的自然数是 0，没有最大的自然数。
8. 自然数按能不能被 2 整除分为偶数和奇数两类。能被 2 整除的数是偶数，最小的偶数是 0；不能被 2 整除的数是奇数，最小

的奇数是 1。

9. 按因数的个数可以把自然数分为质数、合数和 1 三类。只有因数 1 和它本身两个因数的数叫做素数或质数。除了 1 和它本身之外还有别的因数的数叫合数。

10. 质数只有两个因数，合数至少有三个因数；1 既不是质数，也不是合数。

11. 最小的质数是 2，最小的合数是 4，既是偶数又是质数的数只有 2。

12. 能被 2 整除的数的特征是：个位上是 2、4、6、8、0 的数，都能被 2 整除。

13. 能被 5 整除的数的特征是：个位上是 0 或 5 的数，都能被 5 整除。

14. 能被 3 整除的特征是：一个数，如果每一位上的数字相加的和能被 3 整除，这个数就能被 3 整除。

15. 能同时被 2 和 3 整除的数，一定是 6 的倍数；
能同时被 2 和 5 整除的数，个位一定是 0（也就是 10 的倍数）；
能同时被 3 和 5 整除的数，一定是 15 的倍数；
能同时被 2、3、5 整除的数，一定是 30 的倍数；

能同时被 2、3、5 整除的最小三位数是 120，最大三位数是 990。

16. 20 以内既是奇数又是合数的数只有 9 和 15。

17. 50 以内的质数有：2、3、5、7；11、13、17、19；23、29；
31、37；41、43、47，共 15 个。

18. 把一个合数写成几个质数相乘的形式，叫做分解质因数；
这几个质数叫做这个合数的质因数。（只有合数才能分解质因数）。

19. 分解质因数的方法：先用质数依次去除，除到商是质数为止，再把所有的除数和最后的商连乘起来。

20. 公因数只有 1 的两个数叫做互质数。互质的两个数不一定是质数。

21. 互质数的 6 种特例：

（1）相邻两个自然数一定是互质数；

例如：15 和 16 58 和 59 ……

（2）相邻两个奇数一定是互质数；

例如：15 和 17 61 和 63 ……

（3）1 和任意一个自然数一定是互质数；

例如：1 和 26 1 和 100

(4) 2 和任意一个奇数一定是互质数；

例如：2 和 25 2 和 39

(5) 两个不同的质数一定是互质数；

例如：7 和 13 23 和 31

(6) 一质一合，不成倍数就一定是互质数。

例如：5 和 33 11 和 28

22. 最大公因数和最小公倍数的两种特例：

(1) 两个数是互质关系时，它们的最大公因数是 1，最小公倍数是它们的乘积；

(2) 两个数是倍数关系时，它们的最大公因数是较小数，最小公倍数是较大数。

二、多位数。（在遇到多位数时，应先分级再做题）

1. 多位数的读数法则：

(1) 从高位到低位，一级一级地往下读；

(2) 每级末尾不管有几个 0，都不读；

(3) 其它数位有一个 0 或连续的几个 0，都只读一个零。

2. 多位数的写数法则：

(1) 从高位到低位，一级一级地往下写；

(2) 哪一位上一个单位都没有，就在那一位上写 0。

3. 把一个多位数改写成用“万”或“亿”作单位的数的方法是：

在“万”位或“亿”位的右下角打上小数点，同时在后面加上一个“万”字或“亿”字，用等号连接，。

4. 把一个多位数省略“万”或“亿”位后面的尾数，求近似数的

的方法是：找到“万”位或“亿”位，看“千位”或“千万位”上的数是否满 5，满了 5 就向前一位进一，没满 5 就舍去，同时在后面加上一个“万”字或“亿”字，用约等号连接。

三、简便计算的依据

1. 加数或减数接近整数（或整十、整百、整千数……）的简便

计算：（1）多加就减；（2）多减就加；（4）少减就再减。

2. 去括号（或添号）法则。（用于同级运算中）

（1）在加、减法中：括号前面是加号，去掉括号不变号。

括号前面是减号，去掉括号要变号，是加变成减，是减

变成加。

(2) 在乘、除法中：括号前面是乘号，去掉括号不变号；括号前面是除号，去掉括号要变号，是乘变成除，是除变成乘。

3. 五大运算律。

(1) 加法交换律： $a+b=b+a$

(2) 加法结合律： $(a+b)+c=a+(b+c)$

(3) 乘法交换律： $ab=ba$

(4) 乘法结合律： $(ab) \times c=a \times (bc)$

(5) 乘法分配律： $(a+b) \times c=ac+bc$ 或 $(a-b) \times c=ac-bc$

乘法分配律的逆运用： $ac+bc=(a+b) \times c$ 或 $ac-bc=(a-b) \times c$

四、方程

1. 含有未知数的等式叫做方程；使方程左右两边相等的未知数的值叫做方程的解；求方程的解的过程叫做解方程。

2. 解方程的依据：

(1) 四则运算的基本关系式：

一个加数 = 和 - 另一个加数

被减数 = 减数 + 差

减数 = 被减数 - 差

一个因数 = 积 $\div$ 另一个因数

被除数 = 商 $\times$ 除数

除数 = 被除数 $\div$ 商

(2) 等式的性质：

等式的两边同时加上或减去、同时乘或除以一个相同的数（0 不作除数）所得的结果仍然是等式。

(3) 移项。（从等号的左边移到右边或右边移到左边）

移加作减，移减作加，移乘作除，移除作乘。

(4) 比例的基本性质。（解比例的依据）

在比例中，两内项的积等于两外项的积。

五、一般应用题常用数量关系

1. 单价 $\times$ 数量 = 总价 总价 $\div$ 数量 = 单价

总价 $\div$ 单价 = 数量

2. 速度 $\times$ 时间 = 路程 路程 $\div$ 时间 = 速度

路程 $\div$ 速度=时间

在相遇问题中：速度和 $\times$ 共行时间=共行路程

共行路程 $\div$ 共行时间=速度和

共行路程 $\div$ 速度和=共行时间

3. 工效 $\times$ 工作时间=工作总量

工作总量 $\div$ 工作时间=工效

工作总量 $\div$ 工效=工作时间

4. 单产量 $\times$ 数量=总产量

总产量 $\div$ 数量=单产量

总产量 $\div$ 单产量=数量

5. 一倍数 $\times$ 倍数=几倍数

几倍数 $\div$ 倍数=一倍数

几倍数 $\div$ 一倍数=倍数

6. 较小数+相差数=较大数

较大数-相差数=较小数

较大数-较小数=相差数

7. 在和差问题中：较大数=（和+差） $\div$ 2

较小数=（和-差） $\div$ 2

8. 每份数 $\times$ 份数=总数量

总数量 $\div$ 份数=每份数

总数量 $\div$ 每份数=份数

9. 图上距离 $\div$ 实际距离=比例尺

$$\text{图上距离} = \text{实际距离} \times \text{比例尺}$$

$$\text{实际距离} = \text{图上距离} \div \text{比例尺}$$

★注意：在计算时，通常把比例尺写成分数形式。

10. 利息=本金 $\times$ 利率 $\times$ 时间

$$\text{本金} = \text{利息} \div \text{时间} \div \text{利率}$$

11. 应纳税额=营业额 $\times$ 税率

$$\text{营业额} = \text{应纳税额} \div \text{税率}$$

$$\text{税率} = \text{应纳税额} \div \text{营业额}$$

六、分数应用题常用的数量关系

1. 求比较量： $\text{单位“1”的量} \times \text{比较量对应的分率} = \text{比较量}$



$$\text{单位“1”的量} \times \text{多的分率} = \text{多的数量}$$

$$\text{单位“1”的量} \times \text{少的分率} = \text{少的数量}$$

.....

总之，单位“1”的量乘什么量对应的分率就等于什么量。

2. 求单位“1”的量：

$$\text{比较量} \div \text{比较量对应的分率} = \text{单位“1”的量}$$



$$\text{多的数量} \div \text{多的分率} = \text{单位“1”的量}$$

$$\text{少的数量} \div \text{少的分率} = \text{单位“1”的量}$$

.....

3. 求分率：

比较量 ÷ 单位“1”的量 = 比较量以应的分率



少的数量 ÷ 单位“1”的量 = 少的分率

多的数量 ÷ 单位“1”的量 = 多的分率

.....

注意：甲数比乙数多的分率 ≠ 乙数比甲数少的分率。（因为单位“1”不同。）

4. 工程问题：

工作总量 = 工作效率 × 工作时间



工作效率 = 工作总量 ÷ 工作时间

工作时间 = 工作总量 ÷ 工作效率

合作总量 = 合作工效 × 合作时间



合作时间 = 合作总量 ÷ 合作工效

合作工效 = 合作总量 ÷ 合作时间

七、规律和性质（0 除外）

1. 乘法中的一些规律：

（1）一个因数不变，另一个因数扩大或缩小若干倍，积也随

着扩大或缩小相同的倍数。

(2) 一个因数扩大若干倍，另一个因数缩小相同的倍数，积不变。(一扩一缩，倍数相同，积不变。)

(3) 一个非零的数乘小于 1 的数，积就小于这个数；乘大于 1 的数，积就大于这个数。

2. 除法中的一些规律：

(1) 除数不变，被除数扩大或缩小若干倍，商也随着扩大或缩小相同的倍数。

(2) 被除数不变，除数扩大或缩小若干倍，商反而缩小或扩大相同的倍数。

(3) 被除数和除数同时扩大或缩小相同的倍数，商不变，这叫做商不变规律。

(4) 当被除数不为零时，除数大于 1，商反而小于被除数；除数小于 1，商反而大于被除数。

3. 小数的性质：

小数的末尾添上 0 或者去掉 0，小数的大小不变，这叫做小

数的性质。

★近似数末尾的 0 不能去掉。

4. 分数的基本性质：

分数的分子和分母同时扩大或缩小相同的倍数，分数值不变，这叫做分数的基本性质。

5. 比的基本性质：

比的前项和后项同时乘或除以相同的数（0 除外），比值不变。这叫做比的基本性质。

6. 比例的基本性质：

在比例中，两内项的积等于两外项的积，这叫做比例的基本性质。

八、分数、小数、百分数之间的互化

1. 分数化小数的方法是：分子除以分母。

2. 小数化分数的方法是：先把小数改写成分母是 10、100、1000、……的分数，再约分成最简分数。

3. 小数化百分数的方法是：把小数点向右移动两位，同时在后面添上百分号。

4. 百分数化小数的方法是：去掉百分号，同时把小数点向左移动两位。

5. 分数化百分数的方法是：先把分数化成小数（除不尽的通常保留三位小数），再把小数化成百分数。

★当分数的分母是 100 的因数或倍数时，也可以利用分数的基本性质把分数化百分数。

6. 百分数化分数的方法是：先把百分数改写成分子是 100 的分数，再约分成最简分数。。

★熟记常用的分数、小数、百分数的互化：

$$\frac{1}{2} = 0.5 = 50\%$$

$$\frac{1}{4} = 0.25 = 25\%$$

$$\frac{3}{4} = 0.75 = 75\%$$

$$\frac{1}{5} = 0.2 = 20\%$$

$$\frac{2}{5} = 0.4 = 40\%$$

$$\frac{3}{5} = 0.6 = 60\%$$

$$\frac{4}{5} = 0.8 = 80\%$$

$$\frac{1}{8} = 0.125 = 12.5\%$$

$$\frac{3}{8} = 0.375 = 37.5\%$$

$$\frac{5}{8} = 0.625 = 62.5\%$$

$$\frac{7}{8} = 0.875 = 87.5\%$$

$$\frac{1}{25} = 0.04 = 4\%$$

九、正比例和反比例

1. 正比例的意义：两种相关联的量，一种量变化，另一种量也随着变化，如果这两种量相对应的两个数的比例（也就是商）一定，这两种量就叫做成正比例的量，它们的关系叫做正比例

关系。

2. 反比例的意义：两种相关联的量，一种量变化，另一个量也随着变化，如果这两种量中相对应的两个数的乘积一定，这两种量就叫做成反比例的量，它们的关系叫做反比例关系。

3. 正比例和反比例的相同点：都是两种相关联的变化量。

不同点：正比例是同扩同缩，比值一定；反比例是一扩一缩，乘积一定。

第二部分 几何

一、单位之间的进率（横线上的数是两个单位之间的进率）

1. 长度单位：km 1000 m 10 dm 10 cm

★ $1\text{km}=10\ 000\text{cm}$, $1\ \text{m}=100\ \text{cm}$

2. 面积单位：km² 100 hm² 10000 m² 100 dm² 100 cm²

3. 体积单位：m³ 1000 dm³ 1000 cm³

容积单位：L 1000 mL

4. 质量单位：t 1000 kg 1000 g

5. 时间单位：世纪 100 年 12 月，日 24 时 60 分 60 秒

换算方法：高级单位的数化成低级单位的数，方法是乘进率；

低级单位的数聚成高级单位的数，方法是除以进率。

★大月每月 31 天，小月每月 30 天，平年 2 月有 28 天，全年一共 365 天；闰年 2 月有 29 天，全年一共 366 天。

★闰年的判断方法：公历年份能被 4 整除的一般是闰年，但公历年份是整百分数的，必须能被 400 整除才是闰年。

二、概念和结论

1. 两条直线相交成直角时，这两条直线叫做互相垂直，它们的交点叫做垂足。

2. 在同一平面内不相交的两条直线叫做平行线。平行线之间的距离处处相等。

3. 角的大小与两条边叉开的大小有关，与边的长短无关。

4. 三角形的特征：(1) 三角形具有稳定性。(2) 三角形的内角和是 180° 。(3) 三角形的两边之和大于第三边。(4) 在一个三角形中至少有 2 个锐角。

5. 三角形按角分类可分为锐角三角形、直角三角形和钝角三角形；按边分类可分为等腰三角形、等边三角形和任意三角形。

★等腰三角形的两个底角相等。

★等边三角形是特殊的等腰三角形。

★等边三角形每个角都是 60° ，所以等边三角形按角分类是锐角三角形。

6. 两组对边分别平行的四边形叫做平行四边形；只有 1 组对边平行的四边形叫做梯形。

★平行四边形的对边相等，对角相等。

★正方形是特殊的长方形；长方形和正方形都是特殊的平行四边形。

★把一个长方形框架拉成一个平行四边形，它的周长不变，面积要变小。

7. 圆心确定圆的位置，半径确定圆的大小。

8. 在同圆或等圆中，所有的半径都相等，所有的直径也都相等。

9. 两端都在圆上的线段，直径最长。

10. 半圆面积等于圆面积的一半；半圆周长等于圆周长的一半加直径。

11. 周长相等的两个圆，面积一定相等。

12. 周长相等的平面图形，圆的面积最大。

13. 圆的半径扩大（或缩小）若干倍，直径和周长也随着扩大（或缩小）相同的倍数；面积扩大（或缩小）的倍数是半径扩大（或缩小）倍数的平方数。
14. 在一个正方形里画一个最大的圆，正方形的边长就是圆的直径；在一个长方形里画一个最大的圆，长方形的宽就是圆的直径。
15. 在一个圆里画一个最大的正方形，正方形的面积等于圆的半径的平方乘 2。
16. 圆的周长和半径（或直径）成正比例。
17. 圆的面积和半径不成比例；圆的面积和半径的平方成正比例。
18. 平面图形的对称轴：
- （1）等腰三角形有 1 条对称轴；等边三角形有 3 条对称轴。
 - （2）长方形有 2 条对称轴；正方形有 4 条对称轴。
 - （3）等腰梯形只有 1 条对称轴。
 - （4）圆有无数条对称轴，每条直径所在的直线都是圆的对称轴；半圆只有一条对称轴。
- ★一般的平行四边形不是轴对称图形。

19. 长方体和正方体

(1) 相同点：都有 6 个面，12 条棱，8 个顶点。

(2) 不同点：长方体对面相等，对棱相等；正方体 6 个面都相等，并且每个面都是正方形，12 条棱也都相等。

★正方体是特殊的长方体。

20. 圆柱和圆锥：

(1) 圆柱的侧面沿高展开是一个长方形，长方形的长等于圆柱的底面周长，长方形的宽等于圆柱的高。

(2) 如果一个圆柱的侧面沿高展开是一个正方形，那么它的底面周长和高相等。

(3) 圆锥的侧面展开是一个扇形。

(4) 圆柱有无数条高，圆锥只有 1 条高。

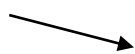
(5) 等底等高的圆柱和圆锥，圆柱体积是圆锥体积的 3 倍；圆锥体积是圆柱体积的 $\frac{1}{3}$ 。

(6) 等底等体积的圆柱和圆锥，圆锥高是圆柱高的 3 倍；
等高等体积的圆柱和圆锥，圆锥底面积是圆柱底面积的 3 倍。

三、计算公式

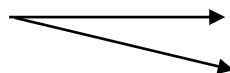
1. 长方形：

$$\text{长方形的周长} = (\text{长} + \text{宽}) \times 2 \longrightarrow \text{长方形的长} = \text{周长} \div 2 - \text{宽}$$



$$\text{长方形的宽} = \text{周长} \div 2 - \text{长}$$

$$\text{长方形的面积} = \text{长} \times \text{宽}$$



$$\text{长方形的长} = \text{面积} \div \text{宽}$$

$$\text{长方形的宽} = \text{面积} \div \text{长}$$

2. 正方形：

$$\text{正方形的周长} = \text{边长} \times 4 \longrightarrow \text{正方形的边长} = \text{周长} \div 4$$

$$\text{正方形的面积} = \text{边长} \times \text{边长}$$

$$\star 11^2 = 121$$

$$12^2 = 144$$

$$13^2 = 169$$

$$14^2 = 196$$

$$15^2 = 225$$

$$16^2 = 256$$

$$17^2 = 289$$

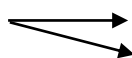
$$18^2 = 324$$

$$19^2 = 361$$

$$25^2 = 625$$

3. 平行四边形：

$$\text{平行四边形的面积} = \text{底} \times \text{高}$$



$$\text{平行四边形的底} = \text{面积} \div \text{高}$$

$$\text{平行四边形的高} = \text{面积} \div \text{底}$$

★长方形、正方形、平行四边形面积公式可以统一为： $S = ah$

4. 三角形：

$$\begin{array}{lcl} \text{三角形的面积} = \text{底} \times \text{高} \div 2 & \begin{array}{c} \nearrow \\ \searrow \end{array} & \begin{array}{l} \text{三角形的底} = \text{面积} \times 2 \div \text{高} \\ \text{三角形的高} = \text{面积} \times 2 \div \text{底} \end{array} \end{array}$$

5. 梯形：梯形的面积 = (上底 + 下底) $\times$ 高 $\div$ 2

6. 圆：

(1) 已知直径，求半径： $r = d \div 2$ ；

(2) 已知周长，求半径： $r = c \div \pi \div 2$ ；

(3) 已知直径，求圆的周长： $c = \pi d$ ；

(4) 已知半径，求圆的周长： $c = 2 \pi r$ ；

(5) 已知半径，求圆的面积： $S = \pi r^2$ ；

(6) 已知半径，求半圆的周长： $c_{\text{半圆}} = \pi r + 2r$ ；

(7) 已知半径，求半圆的面积： $S_{\text{半圆}} = \pi r^2 \div 2$ ；

(8) 已知大圆半径和小圆半径，求圆环的面积： $S_{\text{环}} = \pi (R^2 - r^2)$ ；

(9) 小圆半径 + 圆环的宽 = 大圆半径；大圆半径 - 圆环的宽 = 小圆直径。

★为了提高计算速度，熟记下面这些值：

$$2\pi = 6.28, \quad 3\pi = 9.42, \quad 4\pi = 12.56, \quad 5\pi = 15.7,$$

$$6\pi = 18.84, \quad 7\pi = 21.98,$$

$$8\pi = 25.12, \quad 9\pi = 28.26, \quad 10\pi = 31.4, \quad 16\pi = 50.24,$$

$$25\pi = 78.5。$$

★ 在计算 r^2 时应注意:

末尾有 1 个 0 的整数, 它的平方末尾有 2 个 0, 末尾有 2 个 0 的整数, 它的平方末尾有 4 个 0, ……

一位小数的平方是一个两位小数, 两位小数的平方是一个四位小数, ……

7. 长方体和正方体:

$$(1) \text{ 长方体的棱长总和} = (\text{长} + \text{宽} + \text{高}) \times 4$$

$$(2) \text{ 正方体的棱长总和} = \text{棱长} \times 12 \quad \Longrightarrow \quad \text{长方体的棱长} = \text{棱长总和} \div 12$$

$$(3) \text{ 长方体的表面积} = (\text{长} \times \text{宽} + \text{长} \times \text{高} + \text{宽} \times \text{高}) \times 2$$

$$(4) \text{ 正方体的表面积} = \text{一个面的面积} \times 6 = \text{棱长} \times \text{棱长} \times 6$$

$$\text{长方体的长} = \text{体积} \div \text{宽} \div \text{高}$$

$$(5) \text{ 长方体的体积} = \text{长} \times \text{宽} \times \text{高} \quad \Longrightarrow \quad \text{长方体的宽} = \text{体积} \div \text{长} \div \text{高}$$

$$\text{长方体的高} = \text{体积} \div \text{长} \div \text{宽}$$

(6) 正方体的体积 = 棱长 $\times$ 棱长 $\times$ 棱长

长方体的高 = 体积 $\div$ 底面积

(7) 长（正）方体的体积 = 底面积 $\times$ 高

长方体的底面积 = 体积 $\div$ 高

8. 圆柱和圆锥

圆柱的高 = 侧面积 $\div$ 底面周长

(1) 圆柱的侧面积 = 底面周长 $\times$ 高

圆柱的底面周长 = 侧面积 $\div$ 高

用字母表示为： $S_{\text{侧}} = Ch = \pi dh = 2\pi rh$

(2) 圆柱的表面积 = 1 个侧面积 + 2 个底面积

圆柱的高 = 体积 $\div$ 底面积

(3) 圆柱的体积 = 底面积 $\times$ 高

圆柱的底面积 = 体积 $\div$ 高

圆柱的体积，用字母表示为： $V = Sh$ 或 $V = \pi r^2 h$

长方体、正方体和圆柱的体积用字母都可以表示为： $V = Sh$

圆锥的高 = 体积 $\div \frac{1}{3} \div$ 底面积

(4) 圆锥的体积 = $\frac{1}{3} \times$ 底面积 $\times$ 高

圆锥的底面积=体积 $\div \frac{1}{3} \div$ 高

圆锥的体积，用字母表示为： $V=\frac{1}{3}Sh$ 或 $V=\frac{1}{3} \pi r^2h$